



Statistica Piețelor Financiare

Value-at-Risk și Expected Shortfall



Daniel Traian PELE
Antoaneta Amza

Academia de Studii Economice din București
IDA Institute Digital Assets
Blockchain Research Center
AI4EFin Artificial Intelligence for Energy Finance
Academia Română, Institutul de Prognostic Economică
MSCA Digital Finance

Cuprins Seminar

- ▣ **Recapitulare Rapidă** – Formule VaR/ES, cele 4 metode, MC, cadrul de reglementare
- ▣ **Tehnici Avansate de VaR** – Cornish-Fisher, FHS, GJR-GARCH, Hill, Block Maxima, LVaR, Lopez
- ▣ **Test Grilă** – 14 întrebări cu variante de răspuns
- ▣ **Întrebări Adevărat/Fals** – 15 întrebări de evaluare conceptuală (3 părți)
- ▣ **Exerciții de Calcul** – 15 probleme rezolvate pas cu pas
- ▣ **Studii de caz** – 7 incidente: Black Monday, Lehman, Crypto, LTCM, COVID, Archegos, UK gilts
- ▣ **Exerciții Python** – 8 exerciții de implementare și backtesting
- ▣ **Întrebări de Discuție** – 6 scenarii (practică, crize, FRTB, crypto, AI, climate)
- ▣ **Exerciții cu asistență AI** – 6 scenarii de gândire critică cu LLM
- ▣ **Rezumat** – Concluzii, temă, glosar, roadmap, bibliografie

Recapitulare din seminarele anterioare

Ce am construit până acum

- ▣ **Randamente:** $r_t = \ln(P_t/P_{t-1})$ — aditive pe orizont
- ▣ **Volatilitate:** σ măsoară dispersia simetrică, dar **nu surprinde riscul de coadă**
- ▣ **Distribuții cu cozi grele:** Student- t , stabile α -Lévy — captează evenimente extreme
- ▣ **EVT (POT):** GPD pe excese peste un prag pentru cuantile foarte mici

Legătura cu seminarul de azi

- ▣ Azi cuantificăm **cât pot pierde mâine** la o probabilitate dată: **VaR**
- ▣ Și **cât de mare e pierderea** dacă depășim pragul: **ES**
- ▣ Aplicăm cele 4 metode standard (HS, Normal, Student- t , MC) și validăm cu **backtesting**

Formule cheie — Definiții VaR și ES

Value-at-Risk (VaR):

- ▣ Cuantila distribuției pierderilor:

$$\text{VaR}_\alpha = -F_X^{-1}(\alpha) = F_L^{-1}(1 - \alpha)$$

- ▣ X : rentabilitate; $L = -X$: pierdere
- ▣ Convenție: $\text{VaR}_{5\%} \equiv$ pierdere depășită cu probabilitate 5%
- ▣ Trei elemente: nivel α , orizont h , distribuție de referință

Expected Shortfall (ES):

- ▣ Media pierderilor în coadă:

$$\text{ES}_\alpha = \frac{1}{\alpha} \int_0^\alpha \text{VaR}_u \, du = \mathbb{E}[L \mid L \geq \text{VaR}_\alpha]$$

- ▣ Echivalent (pe rentabilitate):

$$\text{ES}_\alpha = -\mathbb{E}[X \mid X \leq -\text{VaR}_\alpha]$$

- ▣ Mereu $\text{ES}_\alpha \geq \text{VaR}_\alpha$
- ▣ **Coerentă** (Acerbi–Tasche); VaR nu este

Formule cheie — Cele 4 metode standard

1. Simulare istorică (HS):

$$\widehat{\text{VaR}}_{\alpha} = -r_{(\lceil \alpha W \rceil)}, \quad \widehat{\text{ES}}_{\alpha} = -\frac{1}{\lceil \alpha W \rceil} \sum_{i=1}^{\lceil \alpha W \rceil} r_{(i)}$$

cu $r_{(1)} \leq r_{(2)} \leq \dots \leq r_{(W)}$.

2. Parametrică Normală:

$$\text{VaR}_{\alpha} = -(\mu + \sigma z_{\alpha}), \quad z_{\alpha} = \Phi^{-1}(\alpha)$$

$$\text{ES}_{\alpha} = -\mu + \sigma \phi(z_{\alpha})/\alpha$$

3. Parametrică Student-t:

$$\text{VaR}_{\alpha} = -\left(\mu + \sigma \sqrt{\frac{\nu-2}{\nu}} t_{\nu}^{-1}(\alpha)\right)$$

cozi mai grele $\Rightarrow \text{VaR}^t > \text{VaR}^N$ la α mic.

4. Monte Carlo:

- ▣ Simulează M traiectorii ale P&L
- ▣ $\widehat{\text{VaR}}_{\alpha}$ = cuantila empirică α
- ▣ Eroare $\propto 1/\sqrt{M\alpha(1-\alpha)}$

Scalare orizont: $\text{VaR}^{(T)} = \sqrt{T} \text{VaR}^{(1)}$ (doar sub i.i.d. + Normal)

Formule cheie — Backtesting și Basel

Hit sequence:

$$I_t = \mathbb{1}\{r_t < -\widehat{\text{VaR}}_\alpha(t)\}$$

Sub model corect: $\mathbb{E}[I_t] = \alpha$, I_t independente.

Kupiec POF (acoperire necondițională):

$$LR_{POF} = -2 \ln \frac{\alpha^x (1 - \alpha)^{n-x}}{\hat{p}^x (1 - \hat{p})^{n-x}} \xrightarrow{H_0} \chi_1^2$$

cu $x = \sum I_t$, $\hat{p} = x/n$. Respinge dacă $LR > 3,84$.

Christoffersen CC (acoperire condițională):

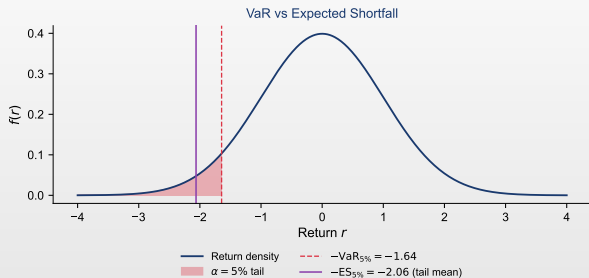
$$LR_{CC} = LR_{POF} + LR_{IC} \xrightarrow{H_0} \chi_2^2$$

Basel Traffic Light ($n = 250$, $\alpha = 1\%$):

Zonă	K	Add-on
Verde	0–4	+0,00
Galben	5–9	+0,40–0,85
Roșu	≥ 10	+1,00

Capital: $m \cdot \text{VaR}$, $m = 3 + \text{add-on}$

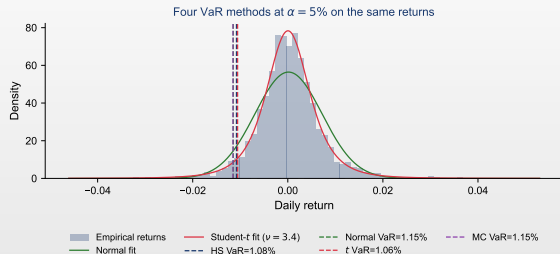
Vizualizare: VaR și ES pe distribuția pierderilor



Citire grafic

- ▣ **VaR**: frontiera roșie (cuantila α)
- ▣ **ES**: media zonei roșii (toate pierderile peste prag)
- ▣ Sub Normală, $\alpha = 5\%$: $\text{VaR} = 1,64\sigma$, $\text{ES} = 2,06\sigma$
- ▣ Sub Normală, $\alpha = 1\%$: $\text{VaR} = 2,33\sigma$, $\text{ES} = 2,67\sigma$
- ▣ FRTB: $\text{ES } 97,5\% \approx \text{VaR } 99\%$ sub Normală

Compararea celor 4 metode pe aceleași date



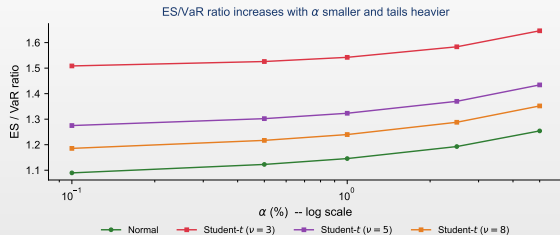
Observații

- Date: 2500 randamente GARCH(1,1)- t_6 simulate
- Metoda **Normală** (albastru) **subestimează** sistematic VaR-ul
- **HS** și **Student-t** converg pe coadă (ambele captează leptokurtoză)
- **MC** cu $M = 10^5$: variabilitate mică pentru $\alpha = 5\%$
- Diferențele **cresc dramatic** la $\alpha = 1\%$ și $0,1\%$

Recomandare

- Raportați VaR cu **mai multe metode** simultan + interval de încredere bootstrap

Raportul ES/VaR — cât de important sunt cozile?



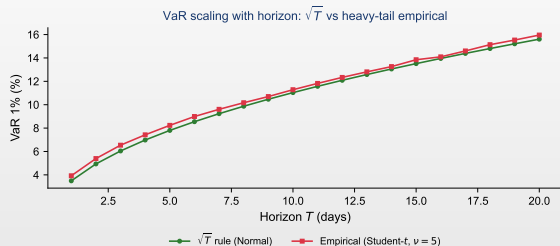
Insight cheie

- Raportul ES_α/VaR_α **crește** când:
 - ▶ α scade (cuantile mai extreme)
 - ▶ Cozile sunt mai grele (ν mai mic)
- Sub Normală, $\alpha = 5\%$: $ES/VaR \approx 1,25$
- Sub t_3 , $\alpha = 0,1\%$: $ES/VaR \geq 2,0$

Implicație FRTB

- Sub cozi grele: $ES_{2,5\%} > VaR_{1\%} \Rightarrow$ capital regulator mai mare
- Penalizare automată pentru active leptokurtice

Scalarea pe orizont: regula $\sqrt{T}$ și capcanele ei



Regula $\sqrt{T}$ vs. VaR empiric sub Student- t_5 . Diferența crește cu orizontul.

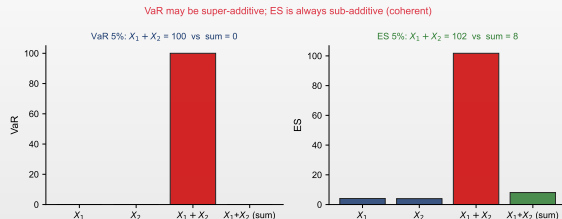
- Sub i.i.d. Normal: $\text{VaR}^{(T)} = \sqrt{T} \cdot \text{VaR}^{(1)}$
- **Sub cozi grele:** regula subestimează (CLT lent)
- **Sub autocorelație pozitivă:**

$$\text{Var}(R_T) \approx T\sigma^2 \cdot \frac{1+\phi}{1-\phi}$$

$\Rightarrow$ subestimare la $\phi > 0$

- Basel cere VaR 10 zile; în practică se aplică $\sqrt{10}$ pe VaR 1 zi
- **Diebold et al. (1997):** „square-root rule is dangerous”

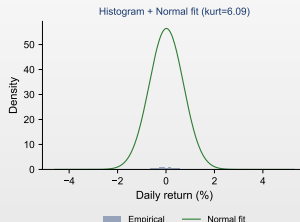
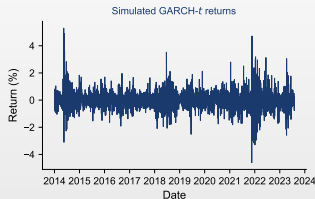
Eșecul subaditivității VaR (Embrechts)



VaR-ul portofoliului depășește suma VaR-urilor individuale (failure). ES respectă subaditivitatea.

- **Subaditivitate (A2):**
 $\rho(X + Y) \leq \rho(X) + \rho(Y)$
- **Contraexemplu:** 2 obligațiuni cu default rar, $\Pr = 4\%$, pierdere 100 EUR
- Individual: $\text{VaR}_{5\%} = 0$ ($4\% < 5\%$)
- Portofoliu: $\Pr(\geq 1 \text{ default}) = 7,84\% \Rightarrow \text{VaR}_{5\%} = 100$
- $100 > 0 + 0$ (**eșec subaditivitate**)
- ES nu suferă $\Rightarrow$ motivul tranziției FRTB

Date de lucru: privire de ansamblu



Setul simulat

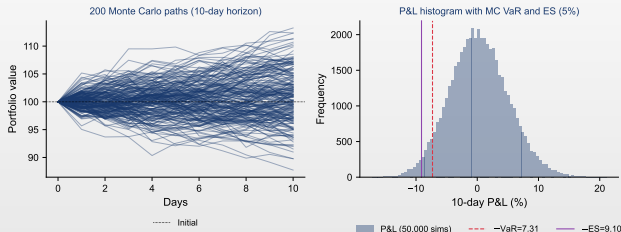
- 2500 randamente zilnice GARCH(1,1)- t_6 simulate
- $\sigma_{\text{anualizat}} \approx 11\%$; skewness $\approx -0,2$; kurtoză ≈ 6

De ce simulat?

- Replicabilitate: `np.random.seed(42)`
- Avem *adevărul* pentru backtesting
- Comparabil cu acțiuni reale (BVB, SPY)

 SFM_ch11_returns_overview

Monte Carlo VaR — paths și histograme P&L



Algoritm MC pentru VaR

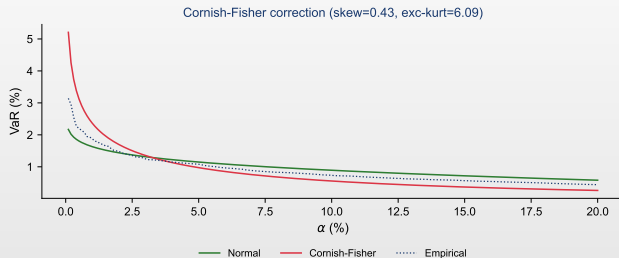
- Simulează $M = 50\,000$ traiectorii GBM pe $h = 10$ zile
- Calculează P&L final

$$L_m = V_0(S_m(h)/S_0 - 1)$$
- $\widehat{\text{VaR}}_\alpha = -Q_\alpha(\{L_m\})$

Considerente

- Eroare $\propto 1/\sqrt{M}$; pentru $\alpha = 0,1\%$ nevoie $M \geq 10^6$
- Variance reduction: antithetic, control variates
- Quasi-MC (Sobol): convergență $\sim 1/M$ în dimensiuni joase

Cornish-Fisher — corecție pentru asimetrie și cozi



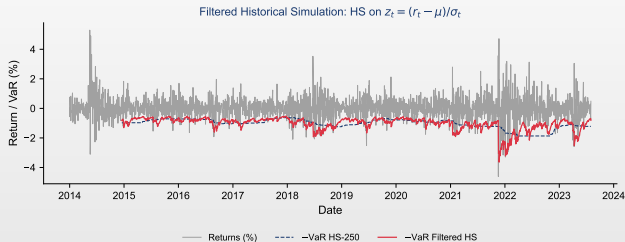
Expansiunea CF

$$z_{\alpha}^{CF} = z + \frac{z^2 - 1}{6}s + \frac{z^3 - 3z}{24}k - \frac{2z^3 - 5z}{36}s^2$$

Lecție

- Corecție de *moment*; nu schimbă forma distribuției
- Skew < 0 + kurtoză ⇒ crește VaR cu 30–60%
- Limita: $|s| \leq 1$, $k \leq 6$

Filtered Historical Simulation (Hull-White 1998)



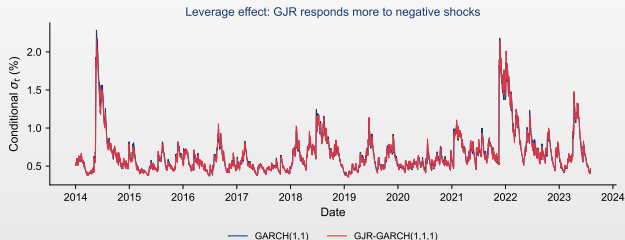
Algorithm FHS

1. Fit GARCH(1,1); calculează $\hat{\sigma}_t$
2. Standardizează: $\hat{z}_t = r_t / \hat{\sigma}_t$
3. $\text{VaR}_{t+1}^{\text{FHS}} = -\hat{\sigma}_{t+1} \cdot Q_\alpha(\hat{z})$

Avantaj

- Combină *reactivitate* GARCH cu *forma empirică* a cozii
- Mai bun ca HS și GARCH-Normal în Basel 2011

GJR-GARCH — efectul de levier (asimetrie volatilitate)



Modelul GJR (Glosten et al. 1993)

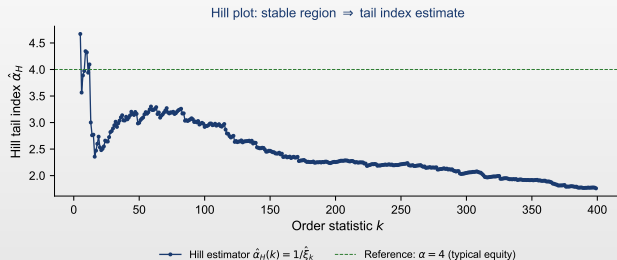
$$\sigma_t^2 = \omega + (\alpha + \gamma I_{t-1})r_{t-1}^2 + \beta\sigma_{t-1}^2$$

cu $I_{t-1} = 1\{r_{t-1} < 0\}$.

Implicație VaR

- ▣ Black (1976): firma scade $\Rightarrow$ leverage $\uparrow \Rightarrow$ vol $\uparrow$
- ▣ GARCH simetric subestimează σ_{t+1} după zile negative
- ▣ Alternative: EGARCH, APARCH, TGARCH

Hill plot — estimarea indicelui cozii



Hill estimator

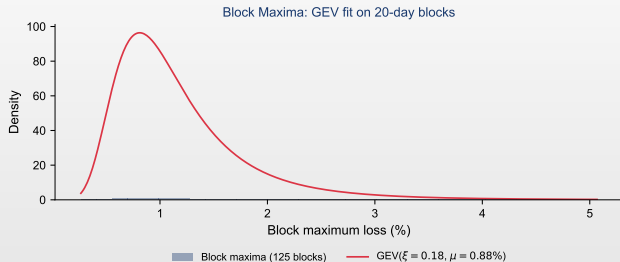
$$\hat{\xi}_H(k) = \frac{1}{k} \sum_{i=1}^k \ln(X_{(i)} / X_{(k+1)})$$

cu $X_{(1)} \geq X_{(2)} \geq \dots$ ordonate.

Citire grafic

- Căutați **platoul de stabilitate** (k în care $\hat{\xi}_H$ se stabilizează)
- Indicele cozii $\alpha = 1/\hat{\xi}_H$; momentele $\mathbb{E}[L^p]$ finite doar pentru $p < \alpha$
- Equităţi tipic $\xi \in [0,2,0,4]$

Block Maxima — GEV pe maxime lunare



GEV (Fisher-Tippett)

Maximele de blocuri converg la $\text{GEV}(\mu, \sigma, \xi)$:

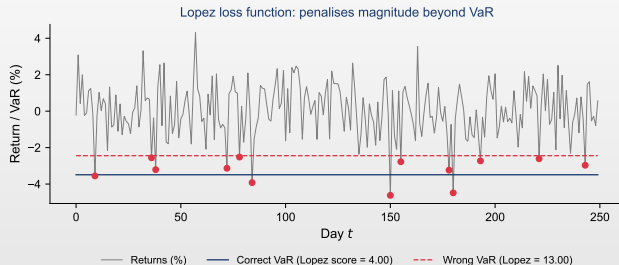
- $\xi > 0$: Fréchet (cozi grele)
- $\xi = 0$: Gumbel (exponential decay)
- $\xi < 0$: Weibull (mărginit superior)

Return level T -an

$$z_T = \mu + \frac{\sigma}{\xi} \left[(-\ln(1 - 1/T))^{-\xi} - 1 \right]$$

Reglator: „o-dată-pe-100-ani” eveniment

Lopez loss — ranking modele VaR



Funcția Lopez (1998)

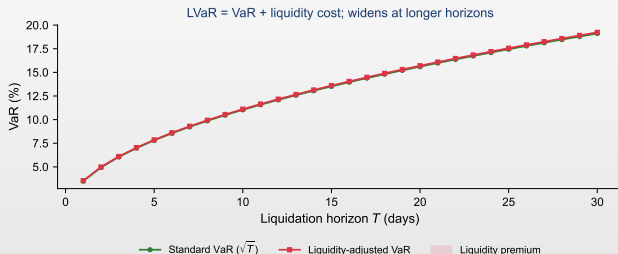
$$L_t = \begin{cases} 1 + (r_t + \text{VaR}_t)^2 & I_t = 1 \\ 0 & I_t = 0 \end{cases}$$

Penalizează *număr* + *magnitudine*.

Folosire

- ▣ **Ranking model selection:** model cu $\sum L_t$ minim preferat
- ▣ Nu este test statistic formal (fără p -value)
- ▣ Alternativ: Blanco-Ihle (continuă)
- ▣ Pentru ES: Acerbi-Szekely Z-tests

LVaR — VaR ajustat pentru lichiditate (Bangia et al.)



Formula LVaR

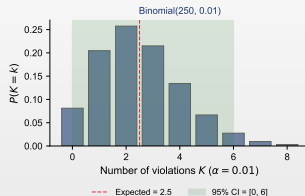
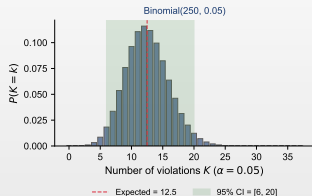
$$LVaR = VaR + \frac{V}{2}(\mu_s + k\sigma_s)$$

cu μ_s spread mediu, σ_s vol spread, $k = z_{1-\alpha}$.

Impact

- Pentru active ilicuide: LVaR poate **dubla** VaR clasic
- Basel FRTB: **liquidity horizons**
10/20/40/60/120 zile pe asset class
- LTCM (1998): a ignorat costul lichidării forțate

Distribuția numărului de depășiri (binomial 250 zile)



Distribuție așteptată

Sub H_0 : $K \sim \text{Bin}(n, \alpha)$

- ▣ $\alpha = 1\%$, $n = 250$: $\mathbb{E}[K] = 2,5$
- ▣ $\alpha = 5\%$, $n = 250$: $\mathbb{E}[K] = 12,5$
- ▣ $\alpha = 0,1\%$, $n = 250$: $\mathbb{E}[K] = 0,25$

Citire CI 95%

- ▣ Interval Clopper-Pearson sau Wilson
- ▣ Basel zone trafic: bazate pe percentile sub H_0
- ▣ Putere statistică **joasă** pentru α mic

Test 1: Definiția VaR

Întrebare

Care este definiția corectă a $\text{VaR}_{1\%}$ pentru un portofoliu?

Variante de răspuns

- (A) Pierderea medie zilnică
- (B) Pierderea maximă care nu este depășită cu probabilitate 99%
- (C) Pierderea care apare în 1% din cele mai bune zile
- (D) Volatilitatea zilnică înmulțită cu $\sqrt{252}$

Test 1: Răspuns

Răspuns: B

$\text{VaR}_{1\%}$ este pierderea care nu va fi depășită cu probabilitate 99%; echivalent, este depășită cu probabilitate 1%.

▣ **Explicație:**

- ▣ Formal: $\text{VaR}_\alpha = \inf\{\ell : \Pr(L > \ell) \leq \alpha\} = -F_X^{-1}(\alpha)$
- ▣ **(A)** este incorect — media pierderii este $\mathbb{E}[L]$, nu o cuantilă
- ▣ **(C)** este invers — VaR privește **cele mai rele** zile, nu cele mai bune
- ▣ **(D)** este regula $\sqrt{T}$ pentru anualizare, nu VaR
- ▣ **Atenție convenție:** $\text{VaR}_\alpha > 0$ reprezintă o **mărime de pierdere**

Test 2: VaR Normal pe portofoliu de 1M EUR

Întrebare

Portofoliu $V = 1.000.000$ EUR, $\mu = 0$, $\sigma = 1,5\%$ zilnic. Sub ipoteza de normalitate, cât este $\text{VaR}_{1\%}$ zilnic? ($z_{0,01} = -2,326$)

Variante de răspuns

- (A) 15.000 EUR
- (B) 24.675 EUR
- (C) 34.890 EUR
- (D) 46.350 EUR

Test 2: Răspuns

Răspuns: C

$$\text{VaR}_{1\%} = V \cdot \sigma \cdot |z_{0,01}| = 1.000.000 \times 0,015 \times 2,326 = \mathbf{34.890 \text{ EUR}}.$$

▣ **Explicație:**

- ▣ Formulă: $\text{VaR}_\alpha = -V \cdot (\mu + \sigma z_\alpha)$; cu $\mu = 0$ devine $V\sigma|z_\alpha|$
- ▣ **(B)** este $\text{VaR}_{5\%}$ ($1,645 \times 1\% \times V \times 1,5$): nivel mai puțin sever
- ▣ **(D)** este $\text{VaR}_{0,1\%}$ ($z = -3,090$): nivel extrem
- ▣ **Interpretare:** cu probabilitate 99%, pierderea zilnică nu depășește 34.890 EUR
- ▣ **Echivalent:** așteptăm $\approx 2,5$ depășiri pe an ($250 \text{ zile} \times 1\%$)
- ▣ **Scalare 10 zile (Basel):** $34.890 \times \sqrt{10} = 110.327 \text{ EUR}$

Test 3: VaR și subaditivitatea

Întrebare

Care dintre următoarele afirmații despre VaR este **adevărată**?

Variante de răspuns

- (A) VaR este întotdeauna subaditiv: diversificarea reduce VaR-ul total
- (B) VaR este coerent și satisface toate axiomele Artzner et al. (1999)
- (C) VaR poate eșua subaditivitatea pe distribuții non-eliptice (e.g., default discret)
- (D) VaR și ES sunt echivalente sub Normală

Test 3: Răspuns

Răspuns: C

VaR poate eșua subaditivitatea pe distribuții non-eliptice — contraexemplul clasic Embrechts cu obligațiuni cu default rar.

- **Explicație:**
- **Contraexemplu:** 2 obligațiuni cu $\Pr(\text{default}) = 4\%$, pierdere 100 EUR fiecare
- Individual: $\text{VaR}_{5\%} = 0$ ($4\% < 5\%$)
- Portofoliu: $\Pr(\text{cel puțin un default}) = 7,84\% \Rightarrow \text{VaR}_{5\%} = 100 > 0 + 0$
- **(A), (B)** sunt false — exact motivul pentru care FRTB a trecut la ES
- **(D)** este fals — chiar sub Normală, $\text{ES}_{5\%} = 2,06\sigma > \text{VaR}_{5\%} = 1,64\sigma$
- **ES este coerentă** (Acerbi–Tasche 2002) $\Rightarrow$ înlocuiește VaR sub FRTB

Test 4: Compararea metodelor pe cozi grele

Întrebare

Date cu cozi grele, $\nu = 5$. La ce nivel α **diferența** dintre VaR^t și VaR^N este **cea mai mare** ca raport?

Variante de răspuns

- (A) $\alpha = 10\%$
- (B) $\alpha = 5\%$
- (C) $\alpha = 1\%$
- (D) $\alpha = 0,1\%$

Test 4: Răspuns

Răspuns: D

La $\alpha = 0,1\%$, raportul $\text{VaR}^{t_5} / \text{VaR}^N \approx 1,65$ — cea mai mare diferență.

▣ **Explicație:**

- ▣ Sub Normală, cuantilele scad rapid pe coadă (densitate $\propto e^{-z^2/2}$)
- ▣ Sub Student- t_5 , scad polinomial $\propto z^{-(\nu+1)} = z^{-6}$ — mult mai lent
- ▣ **Regula degetului:** la $\alpha = 1\%$, $\text{VaR}^{t_5} \approx 1,25 \times \text{VaR}^N$
- ▣ La $\alpha = 0,1\%$, $\text{VaR}^{t_5} \approx 1,65 \times \text{VaR}^N$
- ▣ **Capital regulator:** ipoteza Normală subestimează capitalul cu 60–80% la cuantile extreme
- ▣ **Lecția 1998 (LTCM):** „4 SD o-dată-la-mileniu” s-au repetat în 6 luni

Test 5: Backtesting Kupiec

Întrebare

Pentru un model VaR cu $n = 250$ zile și $\alpha = 5\%$, observăm $x = 18$ depășiri. Care este concluzia testului Kupiec POF la prag de semnificație 5%? ($\chi_1^2(0,95) = 3,84$)

Variante de răspuns

- (A) Respingem H_0 : modelul subestimează VaR-ul
- (B) Respingem H_0 : modelul supraestimează VaR-ul
- (C) Nu respingem H_0 : model acceptabil
- (D) Testul nu se poate aplica deoarece $x > n\alpha$

Test 5: Răspuns

Răspuns: C

$LR_{POF} = 2,43 < 3,84 \Rightarrow$ nu respingem H_0 . Modelul este acceptabil.

▣ **Explicație:**

▣ Depășiri așteptate: $n\alpha = 12,5$; observate: $x = 18$; $\hat{p} = 0,072$

▣ $LR_{POF} = -2 \ln \left[\frac{0,05^{18} 0,95^{232}}{0,072^{18} 0,928^{232}} \right] \approx 2,43$

▣ p -value $\approx 0,119 > 0,05 \Rightarrow$ nu respingem H_0

▣ **Intuitiv:** 18 e mai mult decât așteptat (12,5), dar într-un interval de încredere binomial rezonabil

▣ **Atenție:** Kupiec testează doar (P1) acoperirea necondițională; depășirile pot fi totuși **clusterizate**

▣ **Pentru clustering:** aplicăm Christoffersen IC sau Engle–Manganelli DQ

Test 6: Basel Traffic Light

Întrebare

Un model VaR 99% pe $n = 250$ zile produce $K = 7$ depășiri. În ce zonă Basel se află și care este capitalul de risc de piață?

Variante de răspuns

- (A) Verde, $m = 3,00$
- (B) Galben, $m = 3,65$
- (C) Roșu, $m = 4,00$
- (D) Verde, $m = 2,50$

Test 6: Răspuns

Răspuns: B

$K = 7 \in [5, 9] \Rightarrow$ zona **galben**, add-on $\approx 0,65$; multiplier $m = 3,65$.

▣ **Explicație:**

- ▣ Verde: 0–4 depășiri, $m = 3,00$ (probabilitate sub H_0 : 89,2%)
- ▣ Galben: 5–9 depășiri, $m = 3,40$ – $3,85$ (probabilitate sub H_0 : 10,8%)
- ▣ Roșu: ≥ 10 depășiri, $m = 4,00$ (probabilitate sub H_0 : 0,01%)
- ▣ **Capital de risc de piață:** $RC = m \cdot \text{VaR}_{99\%}^{10d}$
- ▣ **Implicație:** pierdere de 25% din profit pentru bancă ($3 \rightarrow 3,65$)
- ▣ **Penalizare asimetrică:** subestimarea (zona galbenă) costă, supraestimarea nu este penalizată

Test 7: Scalarea pe orizont

Întrebare

Dacă $\text{VaR}_{1\%}^{1d} = 1.000$ EUR și aplicăm regula $\sqrt{T}$, cât este $\text{VaR}_{1\%}^{10d}$ aproximativ? Când e **problematică** această regulă?

Variante de răspuns

- (A) 10.000 EUR; e problematică sub i.i.d. Normal
- (B) 3.162 EUR; e exactă sub orice distribuție
- (C) 3.162 EUR; subestimează la cozi grele sau autocorelație pozitivă
- (D) 1.000 EUR; VaR-ul nu scalează cu orizontul

Test 7: Răspuns

Răspuns: C

$\text{VaR}^{10d} = \sqrt{10} \cdot \text{VaR}^{1d} = 3,162 \cdot 1.000 = \mathbf{3.162}$ EUR; subestimează la cozi grele sau autocorelație pozitivă.

▣ **Explicație:**

- ▣ Regula $\sqrt{T}$ derivă din $\text{Var}(R_{1:T}) = T\sigma^2$ sub i.i.d. Normal
- ▣ **Sub cozi grele:** $\text{VaR}^{(T)} > \sqrt{T}\text{VaR}^{(1)}$ (CLT lent pe cozi)
- ▣ **Sub autocorelație pozitivă:** $\text{Var}(R_{1:T}) \approx T\sigma^2 \cdot \frac{1+\phi}{1-\phi} \Rightarrow$ subestimare
- ▣ **Diebold et al. (1997):** „square-root rule is dangerous”
- ▣ **Basel cere VaR 10 zile** — în practică se aplică $\sqrt{10}$, dar instituțiile mari prognozează direct la 10 zile
- ▣ **(A)** confundă scalarea cu liniaritate; **(B)** ignoră ipotezele

Test 8: VaR vs ES sub FRTB

Întrebare

De ce regulatorul (BCBS) a trecut prin FRTB (2016+) de la **VaR 99%** la **ES 97,5%**?

Variante de răspuns

- (A) ES e mai ușor de calculat decât VaR
- (B) ES e coerentă (subaditivă) și surprinde severitatea pierderilor extreme
- (C) ES dă un capital mai mic, favorabil băncilor
- (D) VaR 99% este interzis în UE

Test 8: Răspuns

Răspuns: B

ES este coerentă (subaditivă) și surprinde **severitatea** pierderilor extreme — exact ce VaR nu poate.

▣ **Explicație:**

- ▣ Sub Normală: $ES_{97,5\%} \approx VaR_{99\%}$ (calibrare echivalentă)
- ▣ Sub cozi grele: $ES_{97,5\%} > VaR_{99\%} \Rightarrow$ capital mai mare pentru active riscante
- ▣ **(A)** este fals — ES e mai dificil (backtesting în special)
- ▣ **(C)** este fals — pe cozi grele ES dă capital **mai mare**, nu mai mic
- ▣ **(D)** este fals — VaR rămâne folosit pentru calibrare și raportare internă
- ▣ **Backtesting ES:** nu este *elicitable* (problema Gneiting 2011); se folosesc teste Acerbi–Szekely

 SFM_ch11_es_var_ratio

Test 9: Cornish-Fisher pentru randamente asimetrice

Întrebare

Cu $z = -2,326$, $s = -0,5$, $k = 2$, care este *semnul* corecției Cornish-Fisher principale pentru $\text{VaR}_{1\%}$?

Variante de răspuns

- ☐ (A) Pozitivă (scade VaR în valoare absolută)
- ☐ (B) Negativă (crește VaR în valoare absolută)
- ☐ (C) Zero — expansiunea nu se aplică
- ☐ (D) Depinde doar de k , nu de s

Test 9: Răspuns

Răspuns: B

Skewness < 0 + kurtoză excesivă $\Rightarrow$ termenii $\frac{z^2-1}{6}s < 0$ și $\frac{z^3-3z}{24}k < 0$ scad z^{CF} , măbind VaR în valoare absolută cu $\sim 40-60\%$.

- ▣ **Explicație:** $z^{CF} = z + \frac{z^2-1}{6}s + \frac{z^3-3z}{24}k - \frac{2z^3-5z}{36}s^2$
- ▣ **Numeric:** $z^{CF} = -2,326 + 0,735(-0,5) + (-0,233)(2) - (-0,375)(0,25) = -3,066$
- ▣ Asimetria negativă (skew < 0): pierderile extreme *ascunse* sub Normal
- ▣ Limita modelului: $|s| \leq 1$, $k \leq 6$ pentru convergență

 SFM_ch11_cornish_fisher

Test 10: GJR-GARCH și efectul de levier

Întrebare

GJR-GARCH(1,1): $\sigma_t^2 = \omega + \alpha r_{t-1}^2 + \gamma r_{t-1}^2 \mathbf{1}\{r_{t-1} < 0\} + \beta \sigma_{t-1}^2$. Cu $\alpha = 0,03$, $\gamma = 0,12$, $\beta = 0,85$. Care este raportul impact șoc -3% vs $+3\%$?

Variante de răspuns

- ☐ (A) 1,0 (simetric)
- ☐ (B) 2,0
- ☐ (C) 5,0
- ☐ (D) 10,0

Test 10: Răspuns

Răspuns: C

Raport = $(\alpha + \gamma)/\alpha = (0,03 + 0,12)/0,03 = 5,0$. Șocurile negative ridică volatilitatea de 5 ori mai mult decât cele pozitive.

- ▣ **Leverage effect (Black 1976):** firma scade $\Rightarrow$ debt/equity $\uparrow \Rightarrow$ vol $\uparrow$
- ▣ Persistența: $\alpha + \gamma/2 + \beta = 0,94 < 1$ (stationar)
- ▣ GARCH simetric subestimează σ_{t+1} după zile negative $\Rightarrow$ depășiri VaR clusterizate
- ▣ Alternative: **EGARCH** (Nelson 1991), **APARCH**, **TGARCH**

 SFM_ch11_gjr_garch

Test 11: Hill estimator și indicele cozii

Întrebare

Hill estimator dă $\hat{\xi}_H = 0,40$. Ce momente $\mathbb{E}[L^p]$ ale pierderii sunt **garantate finite**?

Variante de răspuns

- ☐ (A) Toate (p orice valoare)
- ☐ (B) $p < 1/0,40 = 2,5$ (varianța nu există)
- ☐ (C) $p \leq 2$ (doar media și varianța)
- ☐ (D) Niciun moment finit

Test 11: Răspuns

Răspuns: B

Indicele cozii $\alpha = 1/\hat{\xi}_H = 2,5$. Momentele $\mathbb{E}[L^p]$ există doar pentru $p < \alpha = 2,5$. **Varianța nu există** ($p = 2$ marginal); kurtoză ($p=4$) și skewness ($p=3$) absent.

- ▣ Teorie Karamata: $\Pr(L > x) \sim x^{-\alpha} \ell(x)$ cu ℓ slowly varying
- ▣ Implicație: **LLN funcționează**, dar **CLT nu** pentru $\alpha < 2$ (stable laws)
- ▣ Active cu $\xi \approx 0,5$ (FX emergente, crypto): nu se aplică Sharpe ratio, z-score VaR Normal
- ▣ Diebold-Schuermann-Stroughair (2000): folosiți EVT, nu Normal, pentru $\alpha < 4$

 SFM_ch11_hill_plot

Test 12: Liquidity-adjusted VaR (LVaR)

Întrebare

LVaR (Bangia et al. 1999) adaugă o ajustare la VaR pentru bid-ask spread. Formula simplă:
$$\text{LVaR} = \text{VaR} + \frac{1}{2} V \cdot \mu_s$$
 unde μ_s = spread mediu. Pentru poziție $V = 1\text{M EUR}$, $\text{spread} = 30 \text{ bps}$, $\text{VaR}_{1\%} = 25\,000 \text{ EUR}$, care este LVaR?

Variante de răspuns

- ☐ (A) 25 000 EUR (spread irrelevant)
- ☐ (B) 26 500 EUR
- ☐ (C) 40 000 EUR
- ☐ (D) 55 000 EUR

Test 12: Răspuns

Răspuns: B

$$\text{LVaR} = 25\,000 + 0,5 \cdot 1\,000\,000 \cdot 0,003 = 25\,000 + 1\,500 = \mathbf{26\,500 \text{ EUR } (+6\%)}$$

- ▣ Costul lichidității crește cu **varianța spread-ului** (σ_s): formulă completă $\frac{V}{2}(\mu_s + k\sigma_s)$
- ▣ Pentru active iliquide (real estate, private equity): LVaR poate **dubla** VaR clasic
- ▣ Basel FRTB introduce **liquidity horizons** diferențiate (10, 20, 40, 60, 120 zile)
- ▣ LTCM (1998) și Long-Term Volatility Fund: au *ignorat* costul lichidării forțate

 SFM_ch11_lvar

Test 13: Lopez loss vs Kupiec POF

Întrebare

Două modele VaR au aceeași frecvență de depășiri (12 în 250 zile), dar magnitudini diferite. Kupiec POF nu poate distinge. Ce alternativă folosiți?

Variante de răspuns

- ☐ (A) Christoffersen IC (clustering)
- ☐ (B) **Lopez loss** (penalizează magnitudinea depășirilor)
- ☐ (C) Acerbi-Szekely (test pentru ES, nu VaR)
- ☐ (D) Niciun test — frecvența egală e suficientă

Test 13: Răspuns

Răspuns: B

Lopez loss $L_t = (1 + (r_t + \text{VaR}_t)^2)1\{r_t < -\text{VaR}_t\}$ penalizează atât *numărul* cât și *magnitudinea* depășirilor.

- ▣ Kupiec testează doar $\hat{p} = x/n$ vs α — ignoră dimensiunea depășirii
- ▣ Lopez: **loss function** pentru ranking model selection (nu test statistic formal)
- ▣ Util pentru raportare regulator: „câtă magnitudine media depășirile?”
- ▣ Alternativ: **Blanco-Ihle loss** (continuă vs Lopez discretă)
- ▣ Pentru ES specific: folosiți **Acerbi-Szekely Z-tests**

 SFM_ch11_lopez_loss

Test 14: Filtered HS vs HS clasic

Întrebare

Filtered Historical Simulation (Hull-White 1998) combină GARCH cu HS. Care este *avantajul* principal față de HS clasic?

Variante de răspuns

- ☐ (A) Este parametric (asumă Normal)
- ☐ (B) Reactivează rapid la regimul curent de volatilitate, păstrând forma empirică a cozii
- ☐ (C) Calculează ES exact (nu doar VaR)
- ☐ (D) Nu necesită backtesting

Test 14: Răspuns

Răspuns: B

FHS reactivează rapid la regimul curent ($\hat{\sigma}_{t+1}$ de la GARCH) păstrând *forma empirică* a cozii (cuantila pe $\hat{z}_t$, nu pe distribuție parametrică).

- Formula: $\text{VaR}_{\alpha}^{\text{FHS}}(t+1) = -\hat{\sigma}_{t+1} \cdot Q_{\alpha}(\{\hat{z}_s\}_{s \leq t})$
- HS clasic: **lent** la schimbarea regimului (fereastra 250 zile masquerade vol)
- GARCH parametric: rapid dar **asumă distribuție** (Normal, t); FHS evită asta
- Performanță superioară în Basel 2011 backtest exercise (Kuester et al. 2006)
- Costul: necesită convergența GARCH (probleme cu $\alpha + \beta \rightarrow 1$)

 SFM_ch11_filtered_hs

Adevărat/Fals — partea I

Marcați A (adevărat) sau F (fals). Justificați

1. [A/F] $\text{VaR}_{1\%}$ înseamnă o pierdere depășită cu probabilitate 99%.
2. [A/F] ES este întotdeauna mai mare sau egal cu VaR la același nivel α .
3. [A/F] Metoda HS necesită alegerea unei distribuții parametrice.
4. [A/F] Sub ipoteza i.i.d. Normal, VaR scalează cu $\sqrt{T}$.
5. [A/F] VaR este o măsură coerentă de risc.

Răspunsuri și justificări (1–5)

1. **F** — $\text{VaR}_{1\%}$ este pierderea depășită cu probabilitate **1%**, nu 99%.
2. **A** — ES_α este media valorilor în coada peste $\text{VaR}_\alpha \Rightarrow \text{ES}_\alpha \geq \text{VaR}_\alpha$.
3. **F** — HS este **non-parametrică**: folosește cuantila empirică a randamentelor observate.
4. **A** — doar sub i.i.d. Normal; cu cozi grele sau autocorelație, regula subestimează.
5. **F** — VaR **eșuează** axioma de subaditivitate (A2) pe distribuții non-eliptice.

Adevărat/Fals — partea II

Marcați A (adevărat) sau F (fals). Justificați

6. [A/F] Sub VaR Normal, capital $\text{VaR}_{1\%}$ subestimează riscul real al unei acțiuni cu $\nu = 4$.
7. [A/F] Testul Kupiec POF detectează clustering-ul depășirilor VaR.
8. [A/F] Zona galbenă Basel apare în $\approx 10,8\%$ din cazuri sub un model corect.
9. [A/F] Metoda Monte Carlo are eroare $\propto 1/M$ unde M e numărul de simulări.
10. [A/F] ES este *elicitable* și poate fi backtest-uit direct cu un *scoring rule* strict consistent.

Răspunsuri și justificări (6–10)

6. **A** — cu $\nu = 4$, $\text{VaR}_{1\%}^t \approx 1,3 \times \text{VaR}_{1\%}^N \Rightarrow$ Normalul subestimează capitalul.
7. **F** — Kupiec testează doar (P1) acoperirea necondițională; pentru clustering folosim Christoffersen IC.
8. **A** — $\Pr(5 \leq K \leq 9 \mid K \sim \text{Bin}(250, 0,01)) \approx 10,8\%$.
9. **F** — eroarea MC este $\propto 1/\sqrt{M}$; pentru $1/M$ avem nevoie de Quasi-MC (Sobol).
10. **F** — ES nu e elicitable (Gneiting 2011); se backtest-uește indirect (Acerbi-Szekely, ES/VaR ratio).

Adevărat/Fals — partea III (metode avansate)

Marcați A (adevărat) sau F (fals). Justificați.

11. [A/F] Cornish-Fisher este o expansiune polinomială care converge pentru orice s , k .
12. [A/F] Filtered HS extrage cuantila empirică din inovații standardizate GARCH.
13. [A/F] GJR-GARCH adaugă un termen γ care reacționează doar la șocuri pozitive.
14. [A/F] Hill estimator $\hat{\xi}_H$ este consistent indiferent de alegerea lui k .
15. [A/F] Lopez loss este un test statistic formal cu distribuție χ^2 .

Răspunsuri și justificări (11–15)

11. **F** — valabil doar pentru $|s| \leq 1$ și $k \leq 6$; dincolo diverge.
12. **A** — $\text{VaR}_{t+1}^{FHS} = -\hat{\sigma}_{t+1} \cdot Q_\alpha(\hat{z}_t)$ (Hull-White 1998).
13. **F** — γ reacționează la șocuri **negative**: $1\{r_{t-1} < 0\}$ (leverage effect).
14. **F** — k mic $\Rightarrow$ varianță mare; k mare $\Rightarrow$ bias; cere Hill plot pentru alegere.
15. **F** — este o *loss function* pentru ranking, nu test cu distribuție; nu există p -value.

Exercițiul 1: VaR și ES Normal pe portofoliu

Enunț

- Portofoliu $V = 500.000$ EUR, randament zilnic $r \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ cu $\mu = 0,05\%$, $\sigma = 1,2\%$.
- Calculați VaR și ES la $\alpha \in \{5\%, 1\%, 0,1\%\}$ pe orizont de 1 zi.
- $\phi(z_{0,05}) = 0,1031$, $\phi(z_{0,01}) = 0,0267$, $\phi(z_{0,001}) = 0,00337$

Rezolvare

- Formule: $\text{VaR}_\alpha = -V(\mu + \sigma z_\alpha)$, $\text{ES}_\alpha = V(-\mu + \sigma \phi(z_\alpha)/\alpha)$
- $\text{VaR}_{5\%} = -500.000(0,0005 - 0,012 \cdot 1,645) = \mathbf{9.620 \text{ EUR}}$; $\text{ES}_{5\%} = \mathbf{12.122 \text{ EUR}}$
- $\text{VaR}_{1\%} = -500.000(0,0005 - 0,012 \cdot 2,326) = \mathbf{13.706 \text{ EUR}}$; $\text{ES}_{1\%} = \mathbf{15.770 \text{ EUR}}$
- $\text{VaR}_{0,1\%} = -500.000(0,0005 - 0,012 \cdot 3,090) = \mathbf{18.290 \text{ EUR}}$; $\text{ES}_{0,1\%} = \mathbf{19.972 \text{ EUR}}$
- Raport ES/VaR: 1,26 (la 5%), 1,15 (la 1%), 1,09 (la 0,1%) — scade cu α

Exercițiul 2: VaR istoric (HS) pe 20 zile

Enunț

Avem 20 randamente zilnice (%) sortate crescător:

-3,5; -2,8; -2,1; -1,8; -1,5; -1,1; -0,9; -0,6; -0,3; -0,1;
0,2; 0,4; 0,7; 0,9; 1,1; 1,3; 1,6; 2,0; 2,4; 3,1

Calculați $\widehat{\text{VaR}}_{5\%}^{HS}$, $\widehat{\text{VaR}}_{10\%}^{HS}$ și $\widehat{\text{ES}}_{10\%}^{HS}$.

Rezolvare

- ▣ $\alpha = 5\%$: index = $\lceil 0,05 \cdot 20 \rceil = 1 \Rightarrow r_{(1)} = -3,5\% \Rightarrow \widehat{\text{VaR}}_{5\%}^{HS} = 3,5\%$
- ▣ $\alpha = 10\%$: index = $\lceil 0,10 \cdot 20 \rceil = 2 \Rightarrow r_{(2)} = -2,8\% \Rightarrow \widehat{\text{VaR}}_{10\%}^{HS} = 2,8\%$
- ▣ $\widehat{\text{ES}}_{10\%}^{HS} = -\frac{1}{2}(r_{(1)} + r_{(2)}) = -\frac{1}{2}(-3,5 - 2,8) = 3,15\%$

Atenție la fereastră

- ▣ Cu $W = 20$, nu putem estima $\text{VaR}_{1\%}$ (cuantila 0,2 — doar 1 observație disponibilă)
- ▣ Regulă: $\alpha \geq 2/W$ pentru estimare HS stabilă

Exercițiul 3: VaR Student- t vs Normal

Enunț

Aceeași date: $\mu = 0$, $\sigma = 1\%$ zilnic. Comparați $\text{VaR}_{1\%}$ Normal vs Student- t_5 .

- ▣ $z_{0,01} = -2,326$ (Normal standard)
- ▣ $t_5^{-1}(0,01) = -3,365$ (Student- t cu 5 gl)

Rezolvare

- ▣ Normal: $\text{VaR}_{1\%}^N = -\sigma \cdot z_{0,01} = 1\% \cdot 2,326 = \mathbf{2,33\%}$
- ▣ Student- t_5 standardizat: cuantila ajustată = $\sqrt{(\nu - 2)/\nu} \cdot t_5^{-1}(0,01) = \sqrt{3/5} \cdot (-3,365) = -2,607$
- ▣ $\text{VaR}_{1\%}^{t_5} = -\sigma \cdot (-2,607) = 1\% \cdot 2,607 = \mathbf{2,61\%}$
- ▣ Raport: $\text{VaR}_{1\%}^{t_5} / \text{VaR}_{1\%}^N = 2,61/2,33 = \mathbf{1,12}$ — creștere de 12%
- ▣ La $\alpha = 0,1\%$: $t_5^{-1}(0,001) = -5,893 \Rightarrow \text{VaR}_{0,1\%}^{t_5} = 1\% \cdot 4,565 = 4,57\%$ vs $\text{VaR}_{0,1\%}^N = 3,09\%$ — creștere de 48%

Concluzie

- ▣ Cu cât α mai mic, cu atât diferența crește $\Rightarrow$ Normalul subestimează **exact unde contează cel mai mult**

Exercițiul 4: VaR pe portofoliu cu 2 active

Enunț

$V = 1.000.000$ EUR, $w_A = 0,6$, $w_B = 0,4$; $\sigma_A = 1,5\%$, $\sigma_B = 1\%$, $\rho_{AB} = 0,3$, $\mu = 0$.

- Calculați $\text{VaR}_{1\%}^{\text{port}}$ sub Normala multivariată și comparați cu suma VaR-urilor individuale

Rezolvare

- $\sigma_p^2 = w_A^2 \sigma_A^2 + w_B^2 \sigma_B^2 + 2w_A w_B \sigma_A \sigma_B \rho_{AB} = 1,186 \cdot 10^{-4} \Rightarrow \sigma_p = 1,089\%$
- $\text{VaR}_{1\%}^{\text{port}} = V \sigma_p \cdot 2,326 = \mathbf{25.327}$ EUR
- Individual: $\text{VaR}_A = 20.934$ EUR, $\text{VaR}_B = 9.304$ EUR; suma = 30.238 EUR
- Portofoliu vs sumă: **economie 16,2%** datorită diversificării

Interpretare

- Sub Normală, VaR este **subaditiv** $\Rightarrow$ diversificarea reduce VaR; garantat doar pe distribuții eliptice

Exercițiul 5: Backtesting Kupiec POF

Enunț

- Model A: $n = 500$, $\alpha = 1\%$, observate $x = 12$ depășiri
- Model B: $n = 500$, $\alpha = 1\%$, observate $x = 3$ depășiri
- Aplicați testul Kupiec POF la prag de semnificație 5%. Care model este acceptat?

Rezolvare

- Depășiri așteptate: $n\alpha = 5$
- Model A:** $\hat{p}_A = 12/500 = 0,024$; $LR_{POF} = -2[12 \ln(0,01/0,024) + 488 \ln(0,99/0,976)] = 8,21$
- p -value = $\Pr(\chi_1^2 > 8,21) = 0,0042 < 0,05 \Rightarrow$ **respingem** H_0 : model A **subestimează** VaR-ul
- Model B:** $\hat{p}_B = 3/500 = 0,006$; $LR_{POF} = -2[3 \ln(0,01/0,006) + 497 \ln(0,99/0,994)] = 1,05$
- p -value = $0,305 > 0,05 \Rightarrow$ **nu respingem** H_0 : model B este acceptat

Atenție

- Kupiec testează simetric; în practică, regulatorul penalizează **doar** subestimarea (Basel)
- Model A: 12 depășiri în loc de 5 $\Rightarrow$ zonă **roșu** echivalent (capital mărit)

Exercițiul 6: Christoffersen IC — clustering

Enunț

Sequence-ul hit-uri pe 250 zile (1 = depășire) produce contoarele:

$$n_{00} = 220, \quad n_{01} = 5, \quad n_{10} = 5, \quad n_{11} = 5, \quad n = 235$$

Calculați LR_{IC} și interpretați.

Rezolvare

- ▣ $\pi_{01} = 5/225 = 0,0222$; $\pi_{11} = 5/10 = 0,500$; $\pi_2 = 10/235 = 0,0426$
- ▣ $LR_{IC} = -2 \ln \frac{(1-\pi_2)^{225} \pi_2^{10}}{(1-\pi_{01})^{220} \pi_{01}^5 (1-\pi_{11})^5 \pi_{11}^5} \approx 12,5 > \chi_1^2(0,95) = 3,84 \Rightarrow$ **respingem** independența

Interpretare

- ▣ $\pi_{11} = 50\% \gg \pi_{01} = 2,2\% \Rightarrow$ clustering tipic GARCH neacomodat
- ▣ **Soluție:** GARCH-VaR cu inovații Student- t

Exercițiul 7: Non-subaditivitatea VaR (Embrechts)

Enunț

Două obligațiuni X_1 , X_2 independente, default cu $\Pr = 4\%$ (pierdere 100 EUR), altfel 0.

- ▣ Calculați $\text{VaR}_{5\%}(X_1)$, $\text{VaR}_{5\%}(X_2)$ și $\text{VaR}_{5\%}(X_1 + X_2)$
- ▣ Arătați eșecul subaditivității

Rezolvare

- ▣ Individual: $\Pr(X_i > 0) = 4\% \leq 5\% \Rightarrow \text{VaR}_{5\%}(X_i) = 0$
- ▣ Sumă: $\Pr(X_1 + X_2 \geq 100) = 1 - 0,96^2 = 0,0784 > 5\%$; $\Pr(\geq 200) = 0,0016 \leq 5\% \Rightarrow \text{VaR}_{5\%}(X_1 + X_2) = 100$
- ▣ Verificare: $100 > 0 + 0 \Rightarrow \text{VaR eșuează subaditivitatea}$

Lecție

- ▣ Diversificarea **crește** VaR — absurd; ES nu suferă $\Rightarrow$ motivul trecerii la ES sub FRTB

Exercițiul 8: Basel Traffic Light și capital

Enunț

Banca raportează $\text{VaR}_{99\%}^{10d} = 5.000.000$ EUR (medie pe ultimele 60 zile). Backtesting pe ultimele 250 zile: $K = 6$ depășiri.

- ▣ Determinați zona Basel și multiplier-ul
- ▣ Calculați capitalul de risc de piață (Market Risk Charge)

Rezolvare

- ▣ $K = 6 \in [5, 9] \Rightarrow$ zona **galben**, add-on $\approx 0,50$; $m = 3,50$
- ▣ $\text{MRC} = m \cdot \text{VaR}_{99\%}^{10d} = 17.500.000$ EUR (vs 15.000.000 în zona verde)
- ▣ Cost al modelului mai puțin precis: **2,5 milioane EUR** capital imobilizat

Practică

- ▣ Basel III final (CRR3): **Stressed VaR** $\Rightarrow \text{MRC} = m(\text{VaR} + s\text{VaR})$; FRTB înlocuiește VaR cu ES stresat + orizonturi diferențiate (10–120 zile)

Exercițiul 9: VaR EVT (POT) — formula GPD

Enunț

Date: 1000 randamente; alegem prag $u = 2\%$ (pierdere); avem $N_u = 35$ excese. Estimare GPD prin MLE: $\hat{\xi} = 0,25$, $\hat{\sigma} = 0,008$. Calculați $\text{VaR}_{1\%}^{POT}$ și $\text{ES}_{1\%}^{POT}$.

Rezolvare

- POT: $\text{VaR}_{\alpha} = u + \frac{\hat{\sigma}}{\hat{\xi}} \left[\left(\frac{n}{N_u} \alpha \right)^{-\hat{\xi}} - 1 \right]$; cu $n = 1000$, $N_u = 35$, $\alpha = 0,01$: $\frac{n}{N_u} \alpha = 0,2857$
- $\text{VaR}_{1\%}^{POT} = 0,02 + \frac{0,008}{0,25} [0,2857^{-0,25} - 1] = 3,18\%$
- $\text{ES}_{\alpha} = \frac{\text{VaR}_{\alpha}}{1-\hat{\xi}} + \frac{\hat{\sigma}-\hat{\xi}u}{1-\hat{\xi}} \Rightarrow \text{ES}_{1\%}^{POT} = 4,64\%$

Observație

- $\hat{\xi} = 0,25 > 0 \Rightarrow$ cozi grele (moment $1/\hat{\xi} = 4$); ES finit. Pentru $\alpha < N_u/n$, POT este robustă (HS epuizată)

Exercițiul 10: Capital sub VaR vs ES (FRTB)

Enunț

Portofoliu cu $\mu = 0$, $\sigma = 2\%$. Calculați:

- ▣ Sub Normală: $\text{VaR}_{1\%}$ și $\text{ES}_{2,5\%}$
- ▣ Sub Student- t_4 : $\text{VaR}_{1\%}$ și $\text{ES}_{2,5\%}$
- ▣ Comentați tranziția Basel III $\rightarrow$ FRTB

Constante: $z_{0,01} = -2,326$, $\phi(z)/\alpha$ pentru $\alpha = 2,5\%$ și Normală: 2,338; pentru t_4 , multiplicatori $\approx 1,3$ pe coadă.

Rezolvare

- ▣ **Normal:** $\text{VaR}_{1\%}^N = 4,65\%$, $\text{ES}_{2,5\%}^N = 4,68\%$ (FRTB calibrat să producă același capital sub Normală)
- ▣ **Student- t_4 :** $\sqrt{(\nu - 2)/\nu} t_4^{-1}(0,01) = 2,649 \Rightarrow \text{VaR}_{1\%}^{t_4} = 5,30\%$ (+14%); $\text{ES}_{2,5\%}^{t_4} \approx 6,20\%$ (+33%)

Concluzie

- ▣ Sub cozi grele: $\text{ES}_{2,5\%} > \text{VaR}_{1\%} \Rightarrow$ **FRTB cere capital mai mare**; active cu cozi grele (emergente, crypto) penalizate mai sever

Exercițiul 11: Cornish-Fisher VaR cu skewness și kurtosis

Enunț

Randamente cu $\mu = 0$, $\sigma = 1,5\%$, $\hat{s} = -0,4$, $\hat{k} = 3,0$ (excess). Calculați $\text{VaR}_{1\%}^{CF}$ și comparați cu VaR^N .

Rezolvare

- $z = \Phi^{-1}(0,01) = -2,326$
- $z^{CF} = z + \frac{z^2-1}{6}s + \frac{z^3-3z}{24}k - \frac{2z^3-5z}{36}s^2$
- $= -2,326 + \frac{4,41}{6}(-0,4) + \frac{-5,6}{24}(3) - \frac{-13,5}{36}(0,16)$
- $= -2,326 - 0,294 - 0,700 + 0,060 = -\mathbf{3,260}$
- $\text{VaR}_{1\%}^{CF} = 1,5\% \cdot 3,260 = \mathbf{4,89\%}$ vs $\text{VaR}^N = 3,49\%$ (+40%)

Interpretare

- Skewness negativă + kurtoză excesivă $\Rightarrow$ Cornish-Fisher **crește** VaR semnificativ
- Limita: valabil doar pentru $|s| \leq 1$, $k \leq 6$; dincolo, expansiunea diverge

Exercițiul 12: Block Maxima — GEV pe maxime lunare

Enunț

Pe 10 ani date zilnice (120 luni) extragem maximul lunar al pierderilor. Fitting GEV produce: $\hat{\mu} = 2,1\%$, $\hat{\sigma} = 0,8\%$, $\hat{\xi} = 0,28$. Calculați VaR pentru perioada de retur de 1 an (252 zile).

Rezolvare

- ▣ T -year return level: $z_T = \mu + \frac{\sigma}{\xi} \left[(-\ln(1 - 1/T))^{-\xi} - 1 \right]$
- ▣ Pentru 252 zile = 12 luni $\Rightarrow T = 12$ blocuri lunare
- ▣ $-\ln(1 - 1/12) = -\ln(0,9167) = 0,087$
- ▣ $z_{12} = 0,021 + \frac{0,008}{0,28} [0,087^{-0,28} - 1] = 0,021 + 0,0286 \cdot 0,811 = 4,42\%$
- ▣ $\hat{\xi} > 0 \Rightarrow$ Fréchet (cozi grele, polinomiale); pierderea maximă **nu este mărginită**

Comparativ

- ▣ Block Maxima: *wasteful* (1 obs/lună), dar interpretabil regulator („o-dată-pe-an”)
- ▣ POT (excese peste prag): mai eficient statistic; folosit în Basel/Solvency II

Exercițiul 13: GJR-GARCH — coeficient de levier

Enunț

Fit GJR-GARCH(1,1)- t pe S&P 500 produce: $\omega = 1,2\text{e-}6$, $\alpha = 0,03$, $\gamma = 0,10$, $\beta = 0,88$. Comparați impactul unui șoc de -3% vs $+3\%$ asupra σ_{t+1}^2 .

Rezolvare

- GJR: $\sigma_t^2 = \omega + \alpha r_{t-1}^2 + \gamma r_{t-1}^2 \mathbf{1}\{r_{t-1} < 0\} + \beta \sigma_{t-1}^2$
- Persistența: $\alpha + \gamma/2 + \beta = 0,03 + 0,05 + 0,88 = 0,96$ (aproape unit-root)
- Șoc $r_{t-1} = -3\%$: $\Delta\sigma^2 = (\alpha + \gamma)(0,03)^2 = 0,13 \cdot 9\text{e-}4 = 1,17\text{e-}4$
- Șoc $r_{t-1} = +3\%$: $\Delta\sigma^2 = \alpha(0,03)^2 = 0,03 \cdot 9\text{e-}4 = 2,7\text{e-}5$
- **Raport asimetrie:** $\frac{0,13}{0,03} = 4,3\times$ — șocul negativ ridică volatilitatea de 4.3 ori mai mult

Implicație VaR

- GARCH simetric subestimează VaR_{t+1} după zile negative $\Rightarrow$ depășiri clusterizate
- GJR rezolvă „leverage effect” (Black 1976): firma scade $\Rightarrow$ leverage $\uparrow \Rightarrow$ vol $\uparrow$

Exercițiul 14: Hill estimator — indicele cozii

Enunț

$n = 2500$ randamente; sortăm pierderile descendent: $X_{(1)} \geq X_{(2)} \geq \dots$. Pentru $k = 50$: $X_{(1)} = 0,095$, $X_{(50)} = 0,031$, $X_{(51)} = 0,030$. Suma $\sum_{i=1}^{50} \ln(X_{(i)}/X_{(51)}) = 14,25$.

Rezolvare

- ▣ $\hat{\xi}_H(k) = \frac{1}{k} \sum_{i=1}^k \ln(X_{(i)}/X_{(k+1)}) = 14,25/50 = \mathbf{0,285}$
- ▣ Indicele cozii $\alpha = 1/\hat{\xi}_H = 1/0,285 = \mathbf{3,51}$
- ▣ **Interpretare:** $\Pr(L > x) \sim C \cdot x^{-3,51}$ pentru x mare $\Rightarrow$ cozi polinomiale
- ▣ Momentele $\mathbb{E}[L^p]$ există doar pentru $p < 3,51 \Rightarrow$ varianța există, kurtoză *nu*

Avertisment metodologic

- ▣ Alegerea lui k este critică: k mic $\Rightarrow$ varianță mare; k mare $\Rightarrow$ bias
- ▣ Soluție: **Hill plot** și căutați platou; alternativ moment estimator (Dekkers et al.)

Exercițiul 15: Lopez loss — ranking modele VaR

Enunț

Două modele VaR, 250 zile, depășiri pe aceleași zile. Magnitudini: Model A {0,5%, 1,2%, 3,1%}; Model B {0,3%, 0,7%, 2,0%}. Calculați Lopez loss și ranguri.

Rezolvare

- $L_t = (1 + (r_t + \text{VaR}_t)^2) \mathbf{1}\{r_t < -\text{VaR}_t\}$ (pătratul depășirii)
- Model A: $L_A = (1 + 0,005^2) + (1 + 0,012^2) + (1 + 0,031^2) = 3 + 0,00104 = \mathbf{3,00104}$
- Model B: $L_B = (1 + 0,003^2) + (1 + 0,007^2) + (1 + 0,020^2) = 3 + 0,00058 = \mathbf{3,00058}$
- Ranking: **Model B preferat** (depășiri de aceeași frecvență dar magnitudine mai mică)

De ce Lopez peste Kupiec?

- Kupiec testează doar *numărul* depășirilor; Lopez penalizează și *magnitudinea*
- Util pentru **ranking model selection**; nu este test statistic formal

Caz 1: Black Monday 1987 — eșecul VaR Normal

Faptele

- ▣ **19 octombrie 1987:** S&P 500 scade $-22,6\%$ într-o singură zi
- ▣ Pe baza datelor 1980–1986: $\hat{\sigma} \approx 1\%/zi$, ipoteza Normalei părea rezonabilă

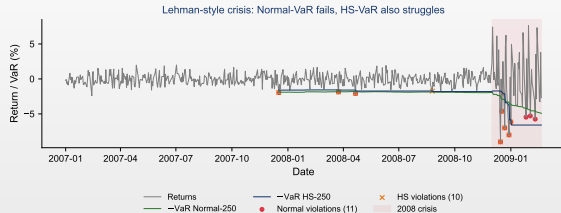
Sub Normală cu $\mu = 0$, $\sigma = 1\%$

- ▣ z-scor al evenimentului: $-22,6/1 = -22,6$
- ▣ Probabilitatea sub Normală: $\Pr(z \leq -22,6) \approx 10^{-115}$
- ▣ Echivalent: **un eveniment de o-dată-la- 10^{107} ani** (mai mult decât vârsta universului)
- ▣ $\text{VaR}_{0,1\%}^N = 3,09\%$ vs. pierderea reală: $22,6\%$ — subestimare **factor $7\times$**

Sub Student- t_4 (cozi grele)

- ▣ $\Pr(t_4 \leq -22,6) \approx 1,2 \cdot 10^{-5}$ — de 10^{110} ori mai probabil
- ▣ Echivalent: ≈ 1 **eveniment la 330 de ani** — rar, dar plauzibil
- ▣ **Lecția 1987:** Normalele cu cozi subțiri nu pot prezice evenimente extreme; folosiți distribuții cu cozi grele

Caz 2: Lehman 2008 — VaR raportat vs. realitate



Datele Lehman (Q2 2008)

- $\text{VaR}_{99\%}^{10d}$ raportat: $\approx 100\text{M USD}$
- Pierderi efective sept. 2008: **miliarde**
- Excepții (10σ): **5 ori într-o lună** sub ipoteza Normală

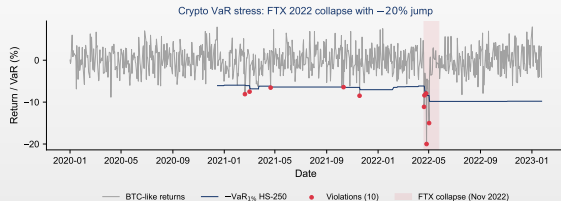
Cauze identificate

- Fereastră prea scurtă (250 zile bull market)
- Model risk: Normal pe MBS (mortgage-backed securities)
- Lichiditate ignorată
- Stress testing inadecvat

Reforma

- Basel III: Stressed VaR adăugat
- FRTB: ES + orizonturi de lichiditate

Caz 3: Crypto crash 2022 — VaR pe BTC



Date BTC-USD 2020–2023

- ▣ Vol anualizat: $\sigma \approx 60\text{--}80\%$ ($\approx 4\text{--}5\%$ zilnic)
- ▣ $\hat{\nu}$ (MLE): ≈ 3 (cozi extrem de grele)
- ▣ Evenimente extreme 2022: Luna/Terra (-99%), FTX ($-25\%/zi$), 3AC liquidations

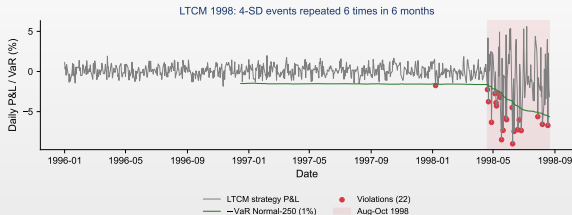
VaR comparativ ($\sigma = 4\%$ zilnic)

- ▣ $\text{VaR}_{1\%}^N = 9,3\%$
- ▣ $\text{VaR}_{1\%}^{t_3} = 17,5\%$ (+88%)
- ▣ $\text{VaR}_{1\%}^{HS} \approx 12\text{--}15\%$ (depinde de fereastră)

Lecții

- ▣ Crypto 24/7 $\Rightarrow$ „VaR zilnic” ambiguu; liquidity gaps în weekend
- ▣ Recomandat: GARCH- t + stress testing

Caz 4: LTCM 1998 — 4-SD events repetate



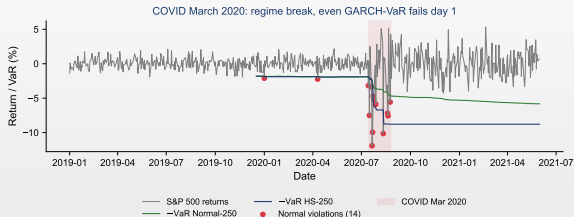
Faptele

- LTCM (Meriwether, Merton, Scholes): \$4,7 mld capital, leverage $\sim 30\times$, strategie *relative value*
- Aug 1998: default Rusia, fugă spre calitate $\Rightarrow$ **spread-uri explodează** simultan global
- Pierdere \$4,6 mld în 4 luni; salvat de un consorțiu Fed

Lecție VaR

- Modelul: „4 SD events o dată la 1000 ani” $\Rightarrow$ s-au repetat de 6 ori în 6 luni
- **Corelații instabile:** $\rho \rightarrow 1$ în criză $\Rightarrow$ diversificarea evaporă
- Reforma: **Stressed VaR** adăugat în Basel 2.5

Caz 5: COVID Martie 2020 — ruptură de regim



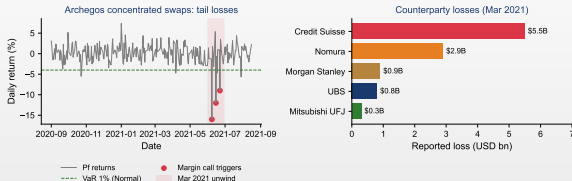
Faptele

- 16 martie 2020: S&P 500 -11,98% (a 3-a cea mai mare pierdere din istorie)
- Volatilitate VIX: 14 → 82 în 4 săptămâni (cea mai rapidă creștere istorică)
- TLT (US Treasuries): paradoxal corelație pozitivă cu equity în panică inițială

Lecție VaR

- Ruptură de regim:** niciun model rolling 250d nu o vede în ziua 1
- GARCH-VaR reacționează cu **1–2 zile întârziere**; HS reacționează după 250 zile
- Filtered HS** și **realised volatility** s-au comportat mai bine în $t+5$

Caz 6: Archegos Martie 2021 — risc de concentrare



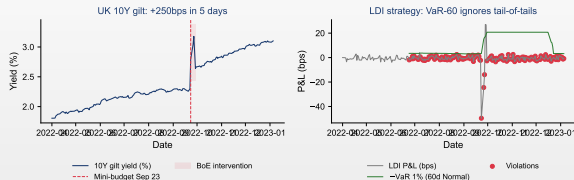
Faptele

- Bill Hwang (Archegos): \$10 mld capital, \$50+ mld expunere via **TRS** (Total Return Swaps)
- Concentrat în câteva poziții (ViacomCBS, GSX, Discovery)
- Margin call lanț Mar 2021: \$10+ mld pierderi pentru prime broker-i (CS, Nomura)

Lecție VaR

- VaR standard **NU** capturează concentrarea pe nume single
- Prime broker-ii nu vedeau expunerea totală a clientului (TRS opace)
- Reforma: **single-name VaR limits**, raportare TRS-uri sub Basel

Caz 7: UK gilts Octombrie 2022 — LDI pensions criză



Faptele

- Mini-budget Truss (23 sept 2022): $\pm$ £45 mld tăieri fiscale nefinanțate
- Yield 10Y gilt: +250 bps în 5 zile (mișcare istorică)
- LDI funds (£1.5 trn AUM): margin call în lanț, Bank of England intervine 28 sept

Lecție VaR

- LDI folosea **leverage** $\sim 4\times$ pe duration; VaR cu fereastră 60 zile nu vedea coada
- Trigger **procyclic** (vânzare gilts $\rightarrow$ yield $\uparrow$ $\rightarrow$ margin call $\rightarrow$ vânzare)
- Reforma TPR: **liquidity buffer 250bps** și stress test cu +400bps

Exercițiu Python 1: Cele 4 metode standard

Sarcină

1. Descărcați randamentele zilnice ale SPY pe 2018–2025 cu `yfinance`
2. Implementați 4 funcții pentru VaR_α și ES_α : HS, Normal, Student- t , MC
3. Aplicați la $\alpha \in \{5\%, 1\%, 0,1\%\}$ pe întregul eșantion
4. Tabel comparativ: 4 metode $\times$ 3 niveluri

Funcții cheie

- ▣ `np.quantile(returns, alpha)` — cuantila empirică (HS)
- ▣ `stats.norm.ppf(alpha)` — cuantila Normală
- ▣ `stats.t.fit(returns)` — MLE pentru ν
- ▣ `stats.t.ppf(alpha, df=nu)` — cuantila Student- t
- ▣ `np.random.normal(mu, sigma, M)` pentru MC

Exercițiu Python 2: Rolling VaR + Backtesting Kupiec

Sarcină

1. Calculați rolling $\text{VaR}_{1\%}^{HS}$ cu fereastră $W = 250$ pe randamentele SPY
2. Construiți hit sequence $I_t = \mathbb{1}\{r_t < -\text{VaR}_t\}$
3. Vizualizați: randamentele r_t , $-\text{VaR}_t$ și punctele de depășire
4. Aplicați testul Kupiec POF: este modelul HS acceptat?

Funcții cheie

- ▣ `returns.rolling(250).quantile(0.01)` — VaR rolling
- ▣ `hits = (returns < -var_series).astype(int)`
- ▣ Statistica Kupiec:

```
x = hits.sum(); n = len(hits); p_hat = x/n
LR = -2*(x*np.log(alpha/p_hat) + (n-x)*np.log((1-alpha)/(1-p_hat)))
p_value = 1 - stats.chi2.cdf(LR, df=1)
```

Exercițiu Python 3: GARCH-VaR cu inovații Student- t

Sarcină

1. Fit GARCH(1,1) cu inovații Student- t pe randamentele BVB (BET sau SIF1) cu pachetul arch
2. Extrageți $\hat{\sigma}_t$ și $\hat{\nu}$
3. Calculați $\text{VaR}_{1\%}^{\text{GARCH}-t}(t) = -\sigma_t \cdot \sqrt{(\nu - 2)/\nu} \cdot t_{\nu}^{-1}(0,01)$
4. Comparați cu VaR^{HS} pe aceeași perioadă — unde diferă cel mai mult?

Cod schelet

```
from arch import arch_model
model = arch_model(returns*100, vol='Garch', p=1, q=1, dist='t')
fit = model.fit(dispatch='off')
sigma = fit.conditional_volatility / 100
nu = fit.params['nu']
z_alpha = stats.t.ppf(0.01, df=nu) * np.sqrt((nu-2)/nu)
VaR_garch = -sigma * z_alpha
```

Exercițiu Python 4: Studiu de caz BVB — portofoliu

Sarcină

1. Construiți un portofoliu echilibrat din 3 acțiuni BVB (e.g. TLV, SNG, BRD)
2. Descărcați date prin yfinance (ticker .R0) pe 2020–2025
3. Calculați $\text{VaR}_{1\%}$ și $\text{ES}_{1\%}$ prin toate cele 4 metode pe portofoliu
4. Aplicați Basel Traffic Light: în ce zonă cade fiecare metodă?
5. Calculați capitalul de risc de piață pentru poziție nominală de 1M RON

Rezultate așteptate

- HS: $\text{VaR}_{1\%} \approx 3\text{--}5\%$ zilnic (depinde de fereastră și criza COVID)
- Normal: subestimează cu $\approx 30\%$ comparativ cu HS pe perioade volatile
- GARCH- t : cea mai bună acoperire (depășiri $\approx \alpha \cdot n$); zona **verde**
- Diferența pe BVB vs SPY: cozi mai grele, lichiditate mai mică $\Rightarrow$ ipoteza Normală mai problematică

Exercițiu Python 5: Cornish-Fisher VaR

Sarcină

1. Estimați $\hat{s}$ (skewness) și $\hat{k}$ (excess kurtosis) ale randamentelor SPY
2. Aplicați expansiunea Cornish-Fisher pentru $\text{VaR}_{1\%}$ cu corecție de moment
3. Comparați cu VaR^N , VaR^t și VaR^{HS} pe aceeași perioadă

Cod schelet

```
from scipy.stats import skew, kurtosis, norm
s, k = skew(returns), kurtosis(returns)
z = norm.ppf(0.01)
z_cf = z + (z**2 - 1)*s/6 + (z**3 - 3*z)*k/24 - (2*z**3 - 5*z)*s**2/36
VaR_cf = -(returns.mean() + returns.std() * z_cf)
```

Exercițiu Python 6: Filtered Historical Simulation

Sarcină (Hull-White 1998)

1. Fit GARCH(1,1)- t pe randamente; extrageți $\hat{\sigma}_t$ și $\hat{z}_t = r_t / \hat{\sigma}_t$
2. $\text{VaR}_\alpha^{FHS}(t+1) = -\hat{\sigma}_{t+1} \cdot Q_\alpha(\hat{z}_{1:t})$ unde Q_α e cuantila empirică a inovațiilor
3. Comparați acoperirea cu HS clasic și GARCH-parametric prin Kupiec POF

Cod schelet

```
fit = arch_model(r*100, vol='Garch', dist='t').fit(dispatch='off')
sigma = fit.conditional_volatility / 100
z_hat = r / sigma
sigma_next = sigma.iloc[-1] * np.sqrt(fit.params['alpha[1]'])
VaR_fhs = -sigma_next * np.quantile(z_hat.dropna(), 0.01)
```

Exercițiu Python 7: GJR-GARCH cu efect de levier

Sarcină

1. Fit GJR-GARCH(1,1)-t: $\sigma_t^2 = \omega + \alpha r_{t-1}^2 + \gamma r_{t-1}^2 \mathbf{1}\{r_{t-1} < 0\} + \beta \sigma_{t-1}^2$
2. Testați semnificația γ vs zero (efect de levier prezent?)
3. Calculați $\text{VaR}_{1\%}^{\text{GJR}}$ și comparați cu GARCH simetric pe perioade volatile

Cod schelet

```
from arch import arch_model
gjr = arch_model(r*100, vol='Garch', p=1, o=1, q=1, dist='t').fit(disps='off')
print(gjr.params) # 'gamma[1]' = leverage coefficient
sigma_gjr = gjr.conditional_volatility / 100
z_alpha = stats.t.ppf(0.01, df=gjr.params['nu']) * np.sqrt((gjr.params['nu']-2)/gjr.params
    ['nu'])
VaR_gjr = -sigma_gjr * z_alpha
```

Exercițiu Python 8: Hill plot pentru indicele cozii

Sarcină

1. Calculați Hill estimator $\hat{\xi}_H(k) = \frac{1}{k} \sum_{i=1}^k \ln(X_{(i)}/X_{(k+1)})$ pentru $k = 10, \dots, n/4$
2. Trasați **Hill plot**: $\hat{\xi}_H(k)$ vs k ; căutați platoul de stabilitate
3. Comparați cu $\hat{\xi}$ din GPD-MLE pe excese

Cod schelet

```
losses = -returns.sort_values(ascending=False).values # pierderi descendent
def hill(k, x): return np.mean(np.log(x[:k]/x[k]))
ks = np.arange(10, len(losses)//4)
xi_hat = np.array([hill(k, losses) for k in ks])
```

 SFM_ch11_hill_plot

Discuție 1: Alegerea metodei VaR în practică

- ▣ **Scenariu:** Sunteți analist de risc la o bancă comercială cu trading book de 100M EUR. Trebuie să raportați VaR zilnic la regulatorul UE (CRR3).
- ▣ **Întrebări:**
 1. Care metodă (HS, Normal, Student- t , MC, GARCH-VaR) folosiți ca **principală**? De ce?
 2. Cum justificați alegerea ferestrei W (250 vs 500 vs 1000 zile)? Trade-off?
 3. Pentru portofolii cu **opțiuni** (gamma negativ), de ce HS și Normal eșuează? Ce alegeți?
 4. Cum monitorizați **model risk**: cum verificați că modelul ales rămâne corect în timp?
 5. Sub FRTB (din 2025+), ce schimbări faceți în pipeline-ul de risk management?

Discuție 2: Eșecul VaR — lecții din 2008 și LTCM

- ▣ **Scenariu:** LTCM (1998) folosea VaR Normal pe baza datelor 1990–1998. În august 1998, după criza rusească, au pierdut \$4,6 mld — evenimente „4 SD” s-au repetat de 6 ori în 6 luni.
- ▣ **Întrebări:**
 1. Care au fost cele 3 erori majore în modelarea VaR la LTCM?
 2. De ce ipoteza Normalei a fost critică? Cum ar fi arătat VaR-ul sub Student- t_4 ?
 3. Lehman (2008): banca raporta VaR de $\approx 100\text{M USD/zi}$, dar a pierdut zeci de miliarde. Cum se reconciliază?
 4. De ce GARCH-VaR nu a prevenit nici criza COVID (martie 2020)? Ce limitări fundamentale au modelele de risc?
 5. Stress testing (CCAR, DFAST) vs. VaR: complementare sau substituibile?

Discuție 3: VaR vs ES sub FRTB — impactul real

▣ **Scenariu:** Tranziția Basel III → FRTB (2025+) înseamnă VaR 99% → ES 97,5% cu calibrare stresată.

▣ **Întrebări:**

1. De ce ES la 97,5% (nu 99%)? Cum a fost calibrat regulatorul să dea capital similar sub Normală?
2. Pe ce clase de active capitalul **crește** sub FRTB? (Indiciu: cozi grele)
3. Backtesting ES: care e problema principală? Cum se rezolvă în practică (Acerbi-Szekely, ES/VaR ratio)?
4. **Internal Models Approach (IMA)** vs. **Standardised Approach (SA)** sub FRTB: când conține fiecare?
5. Cum afectează FRTB business model-ul băncilor cu trading book mare?

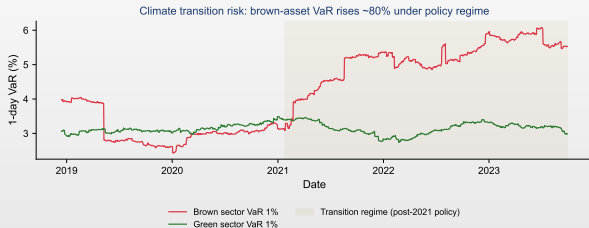
Discuție 4: VaR pentru crypto și active emergente

- ▣ **Scenariu:** Un client retail vă cere să cuantificați riscul investiției în Bitcoin (volatilitate $\sigma \approx 70\%$ anualizat) vs S&P 500 ($\sigma \approx 16\%$).
- ▣ **Întrebări:**
 1. De ce VaR Normal este *cu deosebire* inadecvat pentru BTC? (Distribuții, salturi, liquidity gaps)
 2. Calculați $\text{VaR}_{1\%}$ zilnic pentru BTC sub Normal vs Student- t_3 — factor de creștere?
 3. BTC se tranzacționează 24/7: cum interpretați VaR-ul „zilnic”? Care e orizontul natural?
 4. Sub MiFID II (PRIIPs): cum raportați VaR retail (97,5%, holding period)? Ce e „Summary Risk Indicator”?
 5. Crypto crashes (FTX 2022, Terra/Luna): VaR ex-ante vs. pierderi ex-post? Ce metodă ar fi prezis?

Discuție 5: AI/LLM în managementul riscului

- ▣ **Scenariu:** Echipa de risc al băncii primește presiune să folosească LLM-uri (GPT-4, Claude) pentru rapoarte VaR săptămânale. Riscul „model-on-model”.
- ▣ **Întrebări:**
 1. Care sunt cele **3 riscuri majore** ale folosirii LLM-urilor pentru calculele VaR? (Hallucination, drift, auditabilitate)
 2. Cum se încadrează asta în **SR 11-7** (Federal Reserve Model Risk) și **EBA Model Risk Guidelines**?
 3. Acceptabil să folosiți LLM pentru: documentație? Cod prototip? Calcul direct? Backtest interpretation?
 4. Cum implementați **control-by-design**: validare independentă, replicabilitate (seed), audit trail?
 5. **AI Act (UE 2024)**: LLM-urile în risc bancar sunt „high-risk AI”? Ce obligații implică?

Discuție 6: Climate risk și ESG VaR



□ **Scenariu:** Portofoliu cu expunere „brown” (energie fosilă) și „green” (regenerabile). Regimul post-2021 schimbă DGP.

1. De ce VaR istoric subestimează **transition risk**? (Schimbare structurală în DGP)
2. Cum integrați **scenarii NGFS** (Net Zero, Disorderly, Hot House World) în calculele VaR?
3. **ECB Climate Stress Test (2022)**: ce metodologie a folosit? Ce a dezvăluit pentru băncile RO?
4. Concept de **stranded assets** — cum se traduce într-un haircut VaR?
5. **TCFD / CSRD**: implicații pentru raportarea VaR ESG-adjusted

Exercițiu AI 1: Prompt Engineering pentru VaR

Cerință

- Formulați un prompt LLM pentru un **pipeline complet** VaR + backtesting; specificați: data, metode, niveluri, fereastră, teste, format output

Exemplu de prompt bun

- „Scrie un script Python care: (1) descarcă AAPL 2018–2025 cu yfinance; (2) calculează rolling VaR și ES la $\alpha = 1\%$, fereastră 250, prin HS, Normal, GARCH(1,1)-t (*arch*); (3) aplică Kupiec POF și Christoffersen IC; (4) clasifică în zonele Basel; (5) vizualizează randamente, $-VaR$ și depășirile pe 3 subgrafice. Format: PEP-8, comentarii RO.”

Întrebări de reflecție

- Folosește formula corectă pentru cuantila Student-t standardizată ($\sqrt{(\nu - 2)/\nu}$)?
- Tratează NaN-urile la începutul ferestrei și zonele Basel pe ultimele 250 zile?

Exercițiu AI 2: Verificarea codului generat

Cerință

- ▣ Cereți LLM-ului: „Scrie o funcție Python pentru testul Christoffersen Conditional Coverage”
- ▣ Rulați codul — funcționează? Statistica este corect calculată?

Checklist de verificare

- ▣ Contorul n_{ij} este calculat corect (atenție la `shift(1)` și `dropna()`)?
- ▣ Edge cases: $n_{11} = 0$ sau $n_{00} = 0$ (probabilități de tranziție 0 sau 1)? Codul protejează cu `np.log` pe 0?
- ▣ Statistica $LR_{CC} = LR_{POF} + LR_{IC}$ este suma corectă a celor două?
- ▣ Distribuția de referință este χ^2_2 (nu χ^2_1)?

Obiectiv pedagogic

- ▣ LLM-urile generează frecvent cod cu **eroare la edge cases** (probabilități 0/1, ferestre incomplete)
- ▣ În risc, o eroare în backtesting $\Rightarrow$ decizie greșită de zonă Basel $\Rightarrow$ capital greșit
- ▣ **Regulă de aur:** *nu raporta niciodată un test statistic fără să-l verifici manual pe un caz cunoscut*

Exercițiu AI 3: Critică unui raport de risc generat de AI

Cerință

- Un coleg vă trimite un raport de risc generat cu AI care afirmă: „*Portofoliul are $VaR_{99\%} = 50.000 \text{ EUR}$. Sub ipoteza Normalei, capitalul Basel necesar este $3 \times 50.000 = 150.000 \text{ EUR}$.*”
- **Sarcina:** identificați **3 erori sau omisiuni** critice în acest raport

Erori așteptate

- **Eroare 1 — orizont:** VaR Basel este la **10 zile**, nu 1 zi $\Rightarrow$ scalare $\sqrt{10}$
- **Eroare 2 — multiplier:** $m = 3$ este **minimul** (zona verde); după backtesting poate crește la 3,40–4
- **Eroare 3 — ipoteză Normală:** dacă portofoliul are cozi grele, VaR^N subestimează cu 30–60%
- **Omisuni:** nivelul exact (99% sau 97,5%?), perioada de calibrare, lichiditate, Stressed VaR
- **Capital corect:** $\approx 3,5 \cdot \sqrt{10} \cdot 50.000 \cdot 1,3 \approx 720.000 \text{ EUR}$ (factor $\sim 5\times$)

Lecția pedagogică

- LLM-urile produc rapoarte plauzibile sintactic, dar omit **detalii reglatoare** critice
- **Regulă:** în risc, fiecare cifră trebuie să specifice α , orizontul, distribuția și fereastra

Exercițiu AI 4: Debugging unei zone Basel cu AI

Cerință

- Modelul VaR a primit **12 depășiri** în 250 zile (99%) $\Rightarrow$ zona **roșie**; cereți LLM-ului diagnostic + acțiuni corective

Prompt structurat

- „Am 12 depășiri VaR 99% în 250 zile, zonă roșie. Hit sequence CSV (date, r_t , VaR_t , I_t). Diagnostichează: (a) acoperire necondițională sau clustering (Kupiec POF + Christoffersen IC); (b) ce perioadă a generat majoritatea depășirilor; (c) ce metodă alternativă recomanzi (GARCH-t, FHS, EVT). Justifică pe date.”

Checklist verificare răspuns AI

- Calculează **ambele** statistici (POF + IC)? Identifică **clustering** (e.g., martie 2020)?
- Recomandă metodă compatibilă cu volumul de date (EVT pentru cuantile mici)?
- Nu inventează hiperparametri fără justificare; tratează **model risk** (suprapunere calibrare/backtest)?

Exercițiu AI 5: Design de scenarii de stres cu AI

Cerință

- Cereți LLM-ului să propună **5 scenarii istorice** pentru stress testing al unui portofoliu BVB
- Pentru fiecare: șocuri pe rate, FX, equity; corelații în criză; orizont; calibrare istorică

Prompt structurat (CCAR-style)

- „Portofoliu BVB: 40% bănci, 30% energie, 20% utilities, 10% TLV. Propune 5 scenarii adverse cu probabilitate 1/25 ani. Pentru fiecare: (a) trigger macro (gaz, contagiune, default suveran); (b) șocuri concrete (RON/EUR, ROBOR, BET); (c) corelație stresată; (d) impact estimat P&L; (e) acțiuni mitigare.”

Verificare independentă

- Scenariile sunt **plauzibile** dar suficient de **severe** (cap la -3 std nu e „stres”)?
- LLM-ul propune corelații **stresate** (la $\rho \rightarrow 1$ în criză) sau folosește ρ istoric naiv?
- Sunt scenariile **decorelate** între ele (nu doar variații pe același temă)?

Exercițiu AI 6: Multi-LLM consensus pe raport de risc

Cerință

- Trimiteti același prompt VaR la **3 LLM-uri** diferite (Claude, GPT-4, Gemini); comparați outputs
- Identificați unde converg și unde divergă în concluzii și recomandări

Protocol experimental

- Prompt: „*Analizați hit sequence atașat (CSV); recomandați model. Răspuns: 200 cuvinte, structurat: (1) diagnostic; (2) test stat; (3) recomandare cu justificare cantitativă.*”
- Compară: **convergența** diagnosticului; **divergența** testelor folosite; **calitatea** recomandării

Lecția pedagogică

- Niciun LLM nu este oracol; **consensul** reduce hallucination dar nu elimină erorile sistematice
- Folosiți LLM-urile ca **junior analyst** (rapid + greșeli previzibile), nu ca expert independent

Concluzii și pași următori

1. **VaR** este cuantila distribuției pierderilor: prag depășit cu probabilitate α
2. **ES** este media pierderilor în coadă — distinge severitatea, nu doar pragul
3. **4 metode standard**: HS (non-parametrică), Normal, Student- t , MC — alegerea depinde de date și orizont
4. **GARCH-VaR** răspunde la șocuri în 1–2 zile; HS lag W zile
5. **Subaditivitatea** eșuează la VaR pe distribuții non-eliptice $\Rightarrow$ ES coerentă
6. **Backtesting** obligatoriu: Kupiec POF (frecvență) + Christoffersen IC (clustering)
7. **Basel Traffic Light**: 0–4 verde, 5–9 galben (penalizare), ≥ 10 roșu (model respins)
8. **FRTB (2025+)**: trecere VaR 99% $\rightarrow$ ES 97,5% sub calibrare stresată

Următorul Seminar

Studiu de caz integrat: portofoliu cu acțiuni BVB, măsurarea riscului end-to-end, raport tip RWA

Temă pentru acasă

Obiectiv

Analizați riscul de piață pentru un portofoliu multi-activ pe orizont de 1 zi.

1. Descărcați date 2019–2025 pentru: un indice (SPY), o acțiune BVB (TLV.RO) și BTC-USD
2. Calculați $\text{VaR}_{1\%}$ și $\text{ES}_{1\%}$ pe fiecare activ prin: HS ($W = 250$), Normal, Student- t MLE
3. Construiți portofoliu echilibrat (1/3 fiecare) cu poziție nominală 1M EUR
4. Calculați rolling $\text{VaR}_{1\%}^{\text{HS}}$ pe portofoliu și hit sequence
5. Aplicați testele Kupiec POF și Christoffersen IC — raportați LR și p -value
6. Determinați zona Basel Traffic Light și capitalul de risc de piață ($m \cdot \text{VaR}^{10d}$)
7. Calculați ES Acerbi–Szekely backtest pentru ES-ul portofoliului
8. **Întrebare:** Care activ are cele mai grele cozi? Cum ați justifica alegerea metodei recomandate pentru fiecare?

Glosar de terminologie

Concepte cheie

- ▣ **VaR $_{\alpha}$** — cuantila α a pierderilor; **ES $_{\alpha}$** = $\mathbb{E}[L \mid L \geq \text{VaR}_{\alpha}]$, media coadei
- ▣ **Coerență (Artzner)**: monotonie + invarianță translațională + omogenitate + subaditivitate
- ▣ **Hit sequence** $I_t = 1\{r_t < -\text{VaR}_t\}$; **Backtesting** = test out-of-sample

Metode

- ▣ **HS, Normal, Student- t , MC** (4 metode standard)
- ▣ **FHS** (Hull-White 1998): HS pe inovații GARCH; **Cornish-Fisher**: corecție skew/kurt
- ▣ **EVT POT** (GPD) și **Block Maxima** (GEV); **GJR-GARCH**: leverage effect

Backtesting și reglementare

- ▣ **Kupiec POF** (frecvență), **Christoffersen IC/CC** (clustering), **Lopez** (magnitudine)
- ▣ **Basel Traffic Light**: 0–4 verde, 5–9 galben, ≥ 10 roșu (250 zile, 99%); **FRTB** (2025+): VaR $\rightarrow$ ES 97,5%

Roadmap pentru aprofundare

Nivelul 1 — Fundamente (anul III)

- ▣ Cele 4 metode standard (HS, Normal, Student- t , MC) + backtesting Kupiec
- ▣ Citiți: Jorion (2007) cap. 5–7; replicați quantlet-urile SFM_ch11_method_*

Nivelul 2 — Avansate (master)

- ▣ GARCH-VaR / GJR / Filtered HS / Cornish-Fisher; backtesting Christoffersen CC + Lopez
- ▣ EVT (POT cu GPD; Block Maxima cu GEV; Hill estimator); ES coerent, Acerbi-Szekely
- ▣ Citiți: McNeil-Frey-Embrechts (2015) cap. 7–10; quantlet-urile SFM_ch11_filtered_hs, SFM_ch11_gjr_garch, SFM_ch11_hill_plot

Nivelul 3 — Cercetare/Practică (PhD / industrie)

- ▣ Multivariate VaR (copule, factor models, DCC-GARCH); risc sistemic (CoVaR, MES)
- ▣ FRTB *Internal Models Approach*: liquidity horizons, non-modellable risk factors, P&L attribution
- ▣ Climate VaR / transition risk; Quantum Monte Carlo; ML pentru hit sequence prediction

Bibliografie selectivă

Cărți și articole fundamentale

- ▣ **Artzner, Delbaen, Eber, Heath (1999)** — „Coherent Measures of Risk” — axiomatic
- ▣ **McNeil, Frey, Embrechts (2015)** — *Quantitative Risk Management* (carte de referință)
- ▣ **Acerbi, Tasche (2002)** — „On the coherence of expected shortfall”
- ▣ **Christoffersen (1998)** — „Evaluating Interval Forecasts” (testul IC/CC)
- ▣ **Kupiec (1995)** — „Techniques for Verifying the Accuracy of Risk Models”
- ▣ **Jorion (2007)** — *Value at Risk: The New Benchmark* (Ed. 3)

Documente reglatoare

- ▣ **BCBS (2019)** — „Minimum capital requirements for market risk” (FRTB final)
- ▣ **BCBS (1996)** — „Supervisory framework for the use of backtesting”
- ▣ **CRR3 / CRD VI (UE 2024)** — transpunerea Basel III final în dreptul Uniunii

Vă mulțumesc! Întrebări?

Materialele seminarului sunt disponibile la: <https://danpele.github.io/SFM/>

 Quantlet  Quantinar

 Open in Google Colab